



Gerenciamento de Obras

COM ÊNFASE NA GESTÃO DA PRODUÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO CONTRATO

Neide Teixeira

- Engenheira Civil - FESP.
- Especialização em Gestão de Negócios e Projetos - FIA.
- Professional & Self Coaching, Business and Executive Coaching e Mentoring - IBC.
- Atuando no mercado desde 1990 em:
 - ▶ elaboração de orçamentos;
 - ▶ elaboração de propostas comerciais para concorrências pública e privadas;
 - ▶ gestão de planejamento e acompanhamento de obras;
 - ▶ gestão de custos, medição e reequilíbrios de contratos;
 - ▶ formação e gestão de equipes.
- Especialização de orçamentos de obras públicas e privadas; residenciais, comerciais e industriais; obras de infra estrutura tais como pontes e obras ferroviárias.
- Docente em Cursos de Graduação em disciplinas na área da engenharia, custos e administração.
- Coordenadora da área de Construção Civil na Febraec – Federação Brasileira das empresas de consultoria e treinamento.
- Consultora nas áreas de Engenharia e Gestão na 1 | 3 Orçamentos e Consultorias (www.umtres.com.br // @umtresconsultoria)



Gerenciamento de Obras

APRESENTAÇÕES

Agenda

12/05

- **Objetivos do Curso**
- **Conceitos básicos:**
 - ✓ **A obra: Gestão da Produção, Gestão do contrato e Lucro**
 - ✓ **Gerenciamento de Projetos**
 - ✓ **Conhecendo a obra**
 - ✓ **Recursos**

13/05

- **Planejando a obra**
 - ✓ **Orçamento**
 - ✓ **Planejamento**

Agenda

14/05

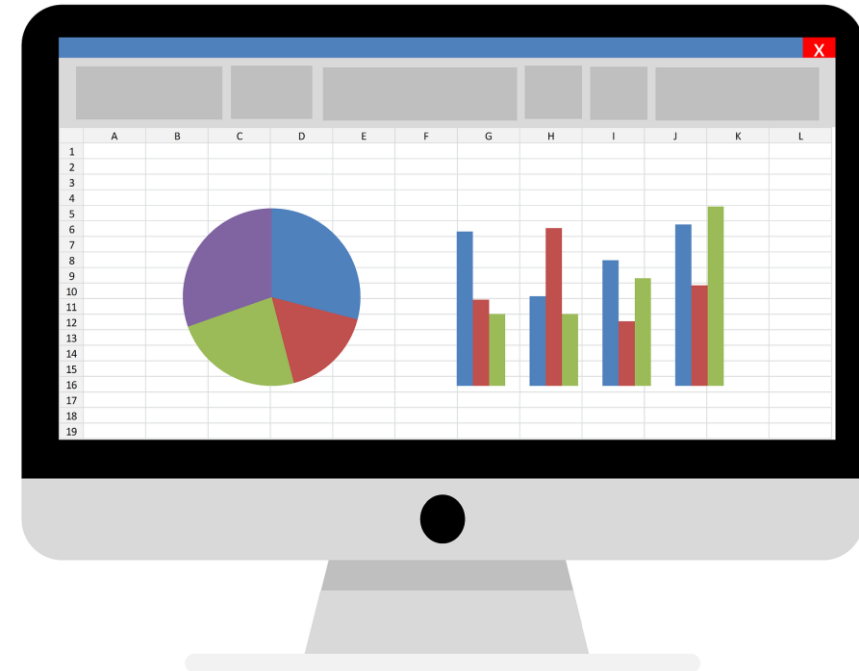
- Executando a obra:
 - ✓ Requisições, Cotações e Pedidos de materiais
 - ✓ Apropriação de material, mão de obra, equipamentos e serviços
 - ✓ Acompanhamento do Cronograma Físico x Financeiro
 - ✓ Produção
 - ✓ Qualidade
 - ✓ Segurança do Trabalho

15/05

- Gerenciado a Obra:
 - ✓ Medições
 - ✓ Relatórios Gerenciais
 - ✓ Indicadores
 - ✓ Administração do Contrato
 - ✓ Aditivos contratuais
 - ✓ As built
 - ✓ Data Book
 - ✓ Entrega da Obra

Objetivos do Curso

- Introduzir o embasamento necessário para fazer o gerenciamento de obras
- Como garantir a qualidade e o lucro esperado pela obra
- Visão Holística da Obra
- Gestor Líder



Conceitos Básicos



Obra

obra

O resultado da ação, ou do trabalho.
Edifício em construção.

[] [Dicio.com.br](https://www.dicio.com.br)

Obra

Gestão da Produção, Gestão do contrato e Lucro

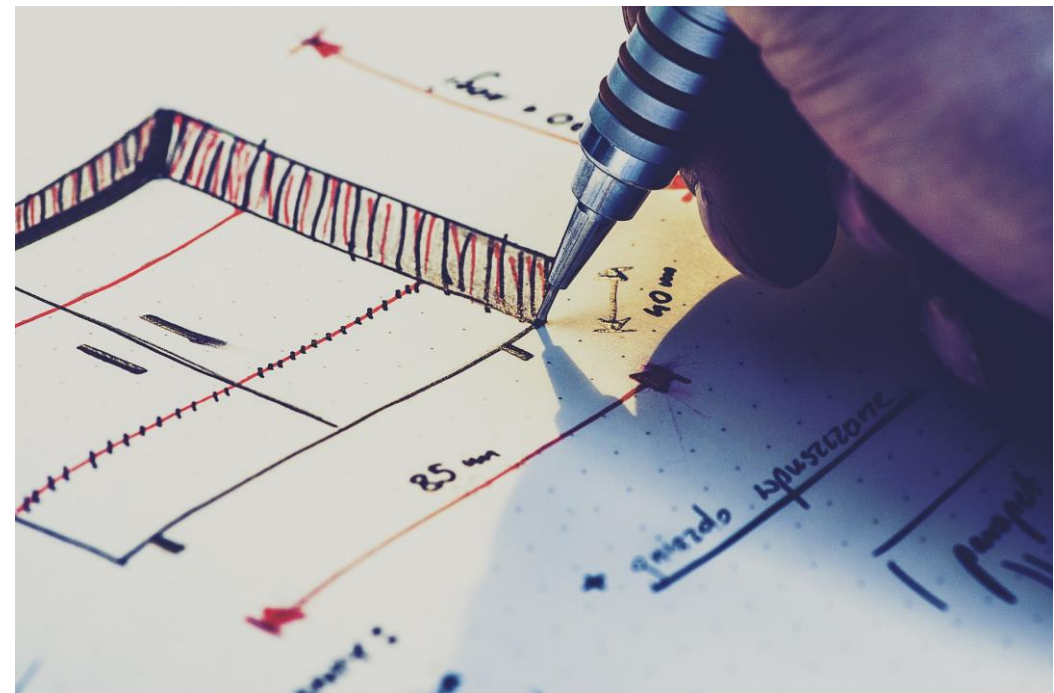
Discussão:

O que precisa para fazer a obra e atender essas questões?

O que são projetos?

“Projeto é um esforço **temporário** para criar um produto, serviço ou resultado único” PMBOK

Projetos são realizados para cumprir objetivos através da produção de entregas



Exemplos de projetos

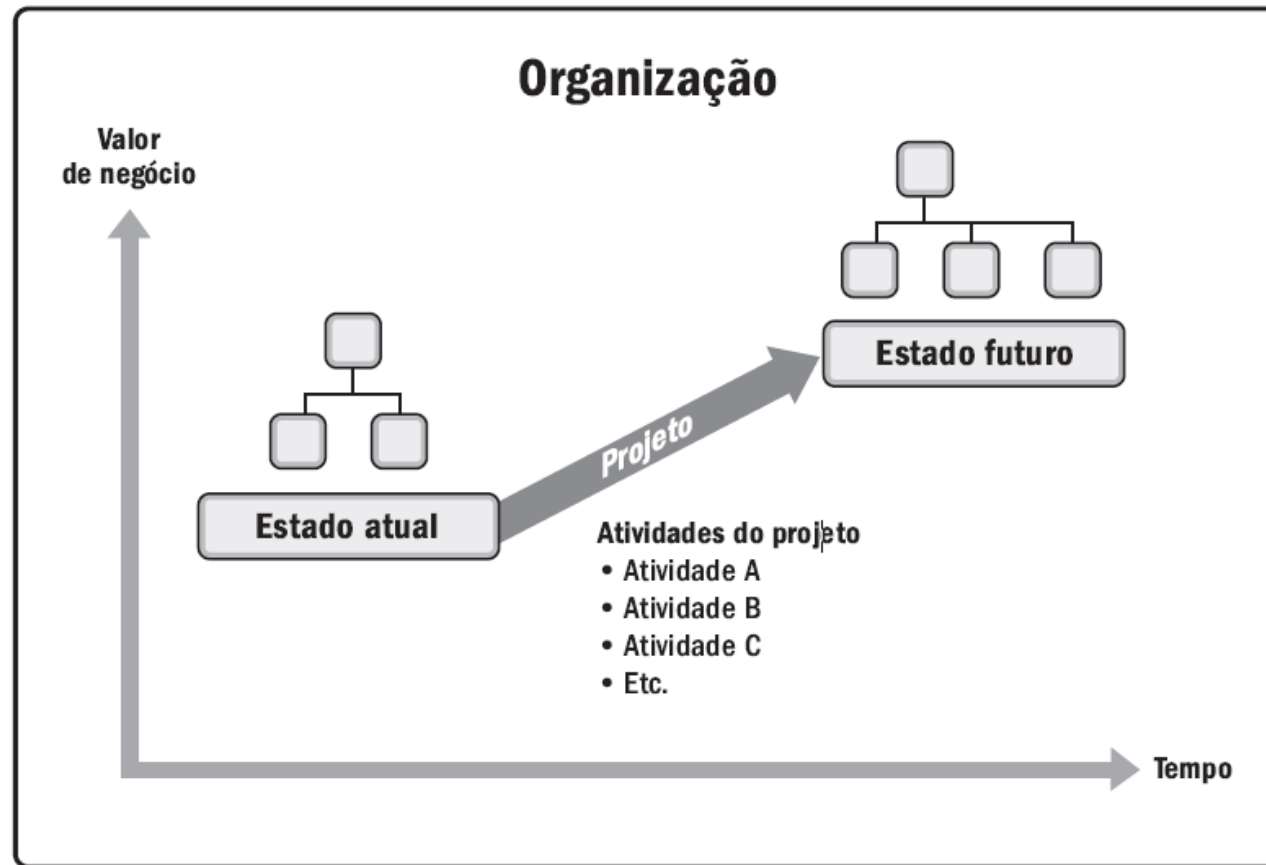
Desenvolvimento de um novo produto farmacêutico para o mercado

Fusão de 2 organizações

Construção de um edifício



Projetos impulsionam mudanças



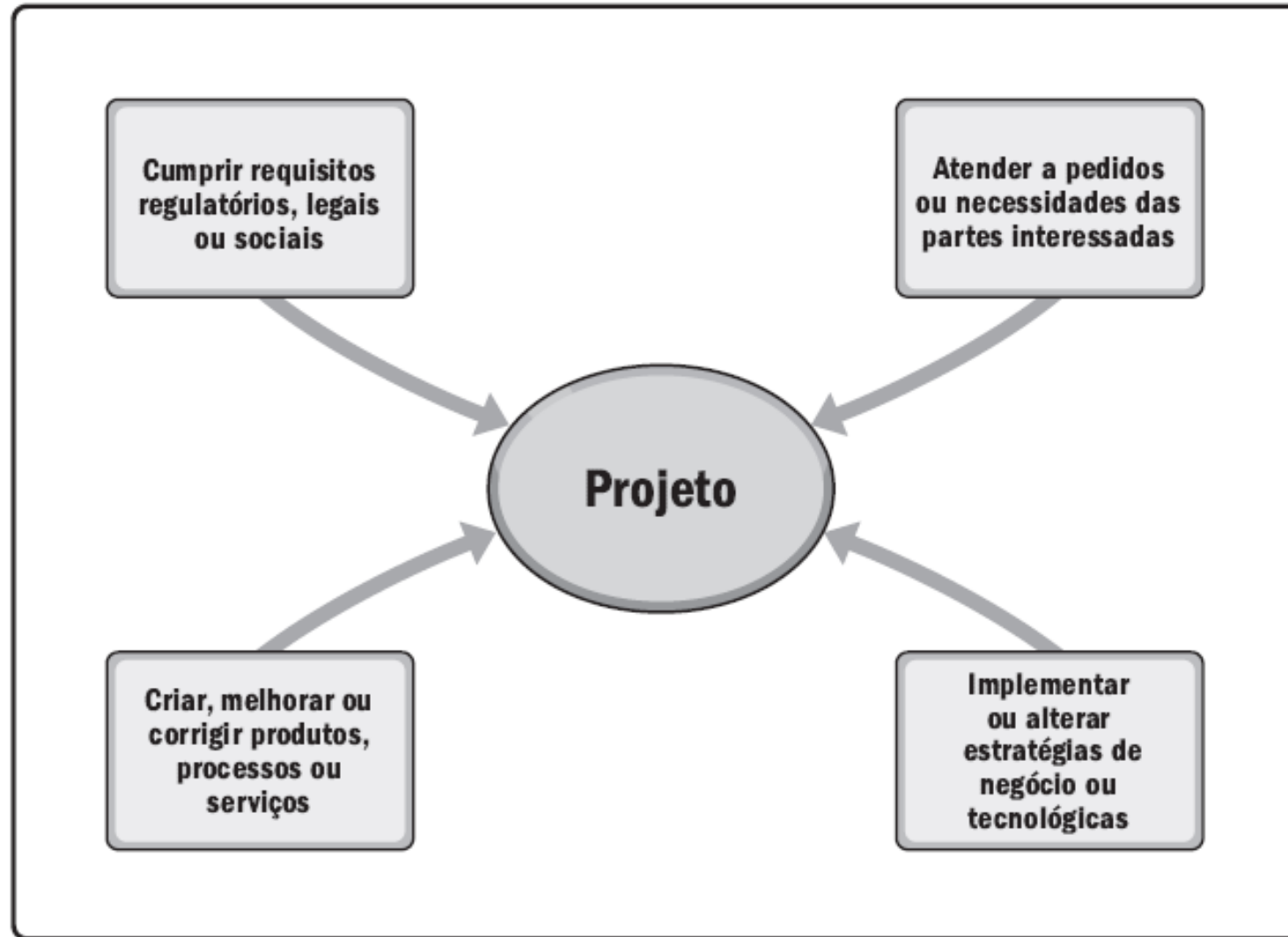


Figura 1-2. Contexto de Iniciação do Projeto

Importância do Gerenciamento de Projetos

- Cumprir os objetivos
- Satisfazer expectativas
- Previsibilidade;
- Sucesso;
- Produtos certos no momento certo;
- Resolver problemas e questões;
- Respostas a riscos em tempo hábil;
- Otimizar de recursos
- Gerenciar melhor as mudanças.

Importância do Gerenciamento de Projetos

PROJETOS MAL GERENCIADOS

- Prazos perdidos
- Estouros de orçamento
- Má qualidade e retrabalhos
- Perda de reputação
- Insatisfação do cliente
- Incapacidade de alcançar os objetivos para os quais o projeto foi empreendido.

Importância do Gerenciamento de Projetos

COMPETENCIA ESTRATÉGICA NAS ORGANIZAÇÕES

- Vincula resultado com objetivos
- Concorrência com mais eficácia
- Sustenta a organização
- Respostas ao impacto das mudanças



Como surgiu a Gestão de Projetos?

- A maior parte da gestão de projeto “moderna” foi definida em meados dos anos 40
- Nos principais programas de defesa
- Grandes obras no setor de engenharia

Qual é o papel do gerente de projetos?

O gerente de projetos é a pessoa designada pela organização executora para atingir os objetivos do projeto.

Não se espera que o gerente de projetos desempenhe todas as funções do projeto, mas ele deve ter conhecimento de gerenciamento de projetos, conhecimento técnico, compreensão e experiência

Diferente de gerente funcional e gerente de operações



Qual é o papel do gerente de projetos?

INÚMERAS FUNÇÕES:

Liderança

Equilibrar restrições

Comunicação patrocinador, membros da equipe, outras partes interessadas

Apresentar visão de sucesso para o projeto

Capacidade de gerenciar pessoas

Atitude positiva



Figura 3-2. O Triângulo de Talentos® do PMI [11]

O que é o PMI®?



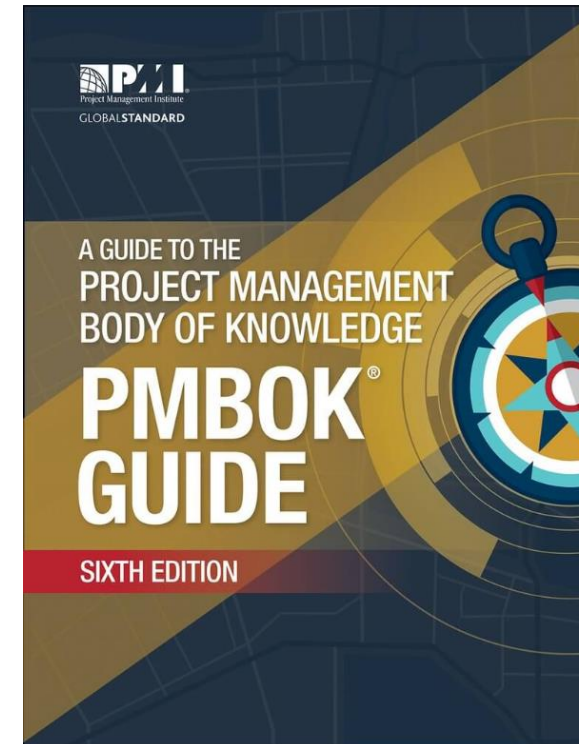
- PMI® - Project Management Institute
- entidade de âmbito mundial com a responsabilidade pelo desenvolvimento das competências dos gerentes de projetos e do processo de certificação
- fundado em 1969 – EUA
- estabelece padrões e práticas
 - ✓ Desde 1984 promove a certificação
 - ✓ Foi o 1º programa de certificação a obter o ISO 9001
- é reconhecida como líder no âmbito do gerenciamento de projetos

Organização do conhecimento PMI® / PMBoK®

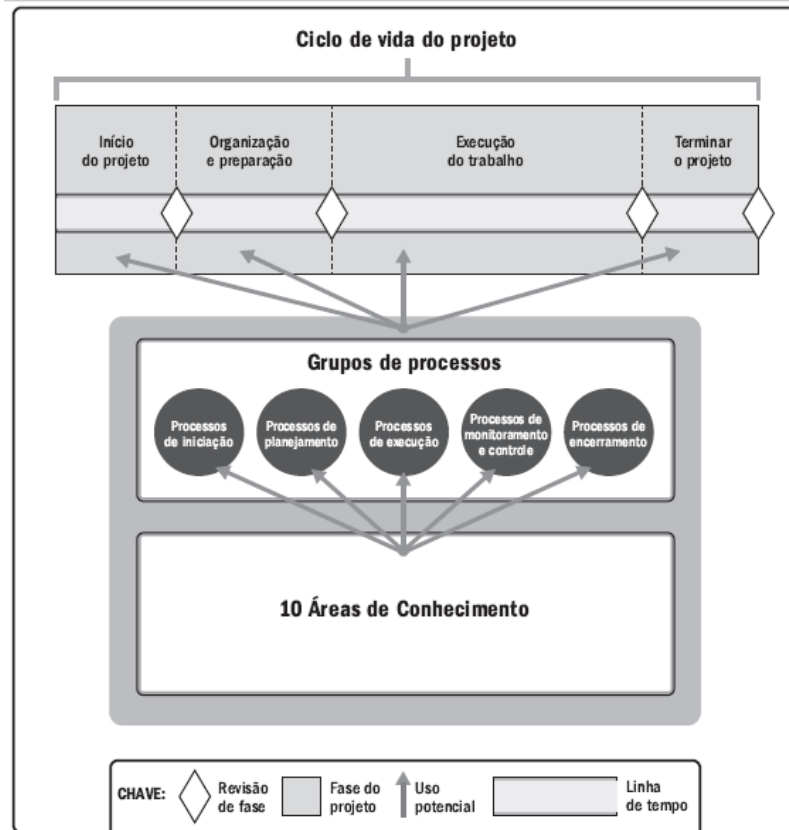
- Quando o guru da administração Tom Peters afirmou, “nós agora vivemos em um mundo de projetos”, concluímos que para gerenciá-los serão sempre um “mundo de conhecimentos”
- Felizmente para os gerentes de projeto, esse conhecimento foi organizado pelo PMI® que criou o

PMBoK®

- Representa o somatório das experiências adquiridas pelos profissionais



PMBok® - Ciclo de vida do projeto



Ciclo de vida: A série de fases pelas quais um projeto passa, do início ao término.

Fase – um conjunto de atividades do projeto relacionadas de maneira lógica que culmina na conclusão de uma ou mais entregas.

PMBok® Processos da Gerência de Projetos

Tabela 1-4. Grupo de processos de gerenciamento de projetos e mapeamento das áreas de conhecimento

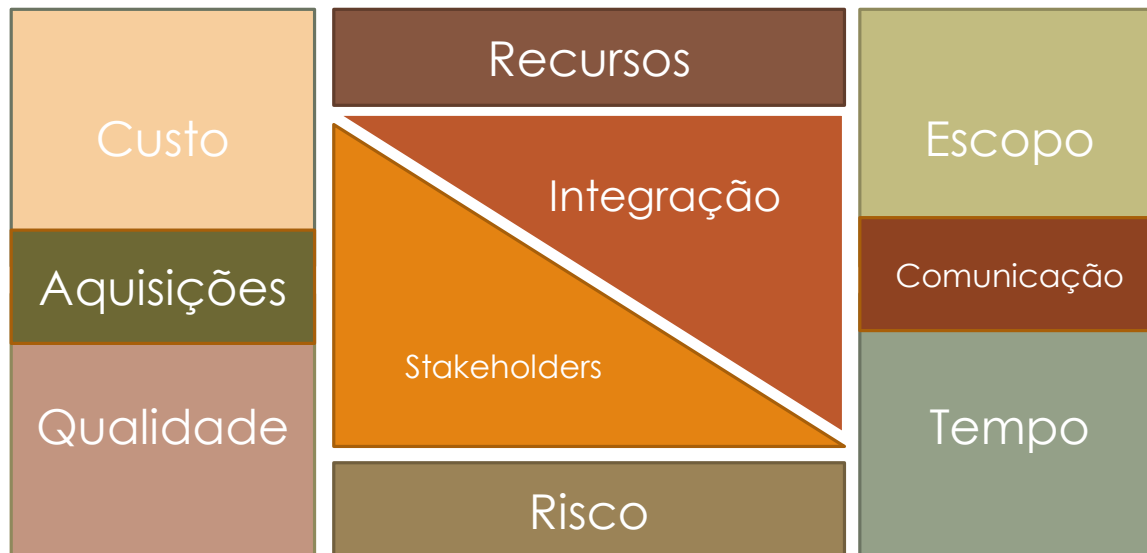
Áreas de conhecimento	Grupos de processos de gerenciamento de projetos				
	Grupo de processos de iniciação	Grupo de processos de planejamento	Grupo de processos de execução	Grupo de processos de monitoramento e controle	Grupo de processos de encerramento
4. Gerenciamento da integração do projeto	4.1 Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto	4.2 Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto	4.3 Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto 4.4 Gerenciar o Conhecimento do Projeto	4.5 Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto 4.6 Realizar o Controle Integrado de Mudanças	4.7 Encerrar o Projeto ou Fase
5. Gerenciamento do escopo do projeto		5.1 Planejar o Gerenciamento do Escopo 5.2 Coletar os Requisitos 5.3 Definir o Escopo 5.4 Criar a EAP		5.5 Validar o Escopo 5.6 Controlar o Escopo	
6. Gerenciamento do cronograma do projeto		6.1 Planejar o Gerenciamento do Cronograma 6.2 Definir as Atividades 6.3 Sequenciar as Atividades 6.4 Estimar as Durações das Atividades 6.5 Desenvolver o Cronograma		6.6 Controlar o Cronograma	
7. Gerenciamento dos custos do projeto		7.1 Planejar o Gerenciamento dos Custos 7.2 Estimar os Custos 7.3 Determinar o Orçamento		7.4 Controlar os Custos	
8. Gerenciamento da qualidade do projeto		8.1 Planejar o Gerenciamento da Qualidade	8.2 Gerenciar a Qualidade	8.3 Controlar a Qualidade	

Tabela 1-4. Grupo de processos de gerenciamento de projetos e mapeamento das áreas de conhecimento

Áreas de conhecimento	Grupos de processos de gerenciamento de projetos				
	Grupo de processos de iniciação	Grupo de processos de planejamento	Grupo de processos de execução	Grupo de processos de monitoramento e controle	Grupo de processos de encerramento
9. Gerenciamento dos recursos do projeto		9.1 Planejar o Gerenciamento dos Recursos 9.2 Estimar os Recursos das Atividades	9.3 Adquirir Recursos 9.4 Desenvolver a Equipe 9.5 Gerenciar a Equipe	9.6 Controlar os Recursos	
10. Gerenciamento das comunicações do projeto		10.1 Planejar o Gerenciamento das Comunicações	10.2 Gerenciar as Comunicações	10.3 Monitorar as Comunicações	
11. Gerenciamento dos riscos do projeto		11.1 Planejar o Gerenciamento dos Riscos 11.2 Identificar os Riscos 11.3 Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos 11.4 Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos 11.5 Planejar as Respostas aos Riscos	11.6 Implementar Respostas aos Riscos	11.7 Monitorar os Riscos	
12. Gerenciamento das aquisições do projeto		12.1 Planejar o Gerenciamento das Aquisições	12.2 Conduzir as Aquisições	12.3 Controlar as Aquisições	
13. Gerenciamento das partes interessadas do projeto	13.1 Identificar as Partes Interessadas	13.2 Planejar o Engajamento das Partes Interessadas	13.3 Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas	13.4 Monitorar o Engajamento das Partes Interessadas	

PMBok® - Áreas do Conhecimento

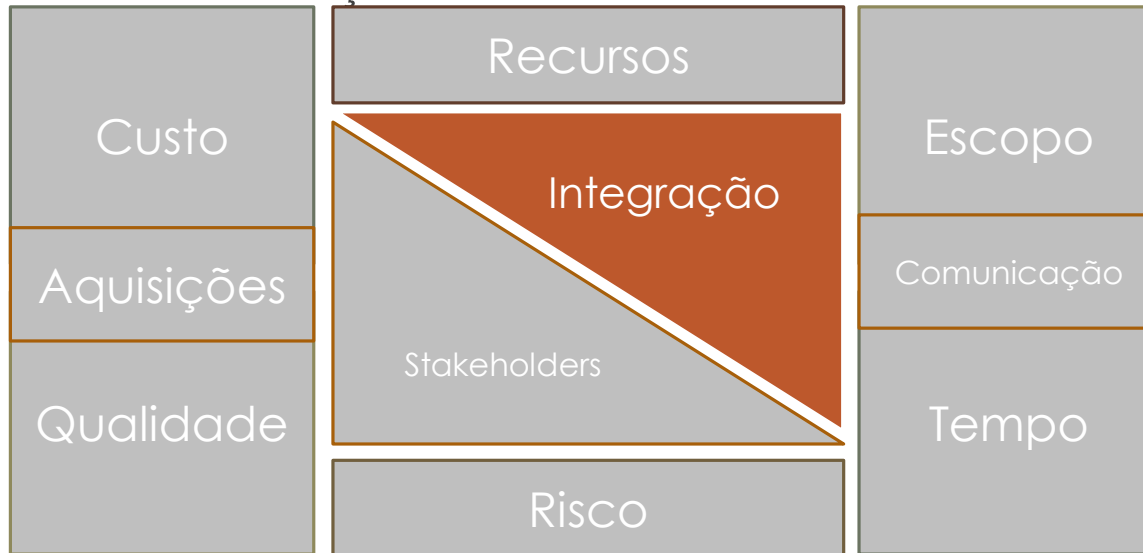
- áreas do conhecimento organizam os processos e lhe ajudam a organizar pelo tema do material que você está tratando
- os dez elementos apresentados a seguir são as áreas do conhecimento do Guia PMBok®



1. Integração
2. Escopo
3. Custo
4. Prazo
5. Qualidade
6. Recursos
7. Suprimentos
8. Comunicação
9. Risco
10. Stakeholders

1. Integração

Garantir que os aspectos do projeto estejam INTEGRADOS através do desenvolvimento de um Plano de Projeto e um controle adequado de MUDANÇAS



Coordene todo o trabalho para que aconteça corretamente.

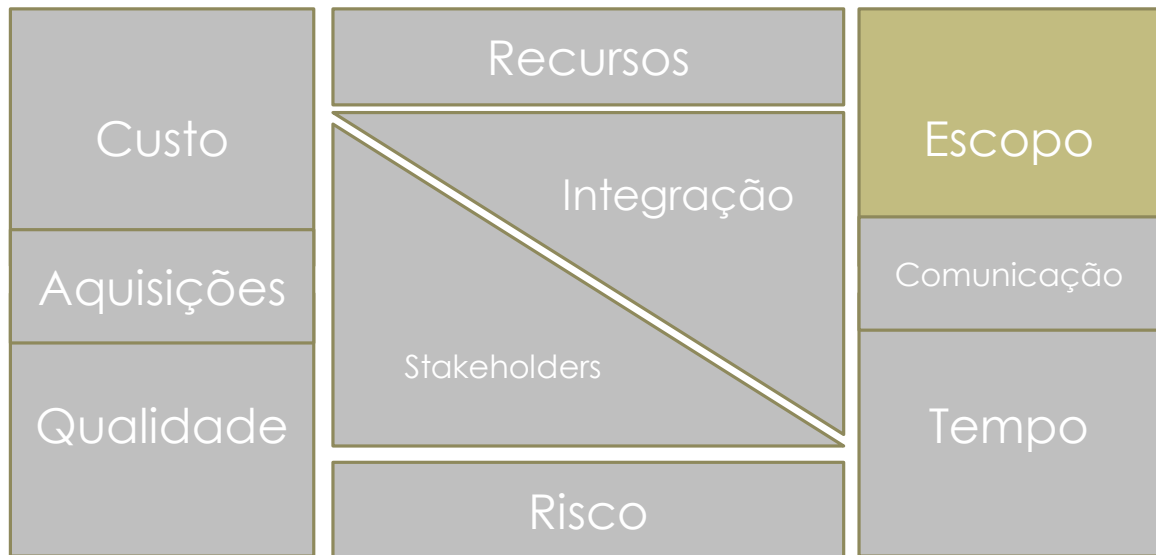
Certifique-se de que as mudanças foram aprovadas antes que elas aconteçam.

1. Integração

Áreas de conhecimento	Grupos de processos de gerenciamento de projetos				
	Grupo de processos de iniciação	Grupo de processos de planejamento	Grupo de processos de execução	Grupo de processos de monitoramento e controle	Grupo de processos de encerramento
4. Gerenciamento da integração do projeto	4.1 Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto	4.2 Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto	4.3 Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto 4.4 Gerenciar o Conhecimento do Projeto	4.5 Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto 4.6 Realizar o Controle Integrado de Mudanças	4.7 Encerrar o Projeto ou Fase

2. Escopo

Todo o projeto tem pelo menos uma ENTREGA constituída por produtos e/ou serviços.



Compreenda **qual o trabalho** necessário para o seu projeto.

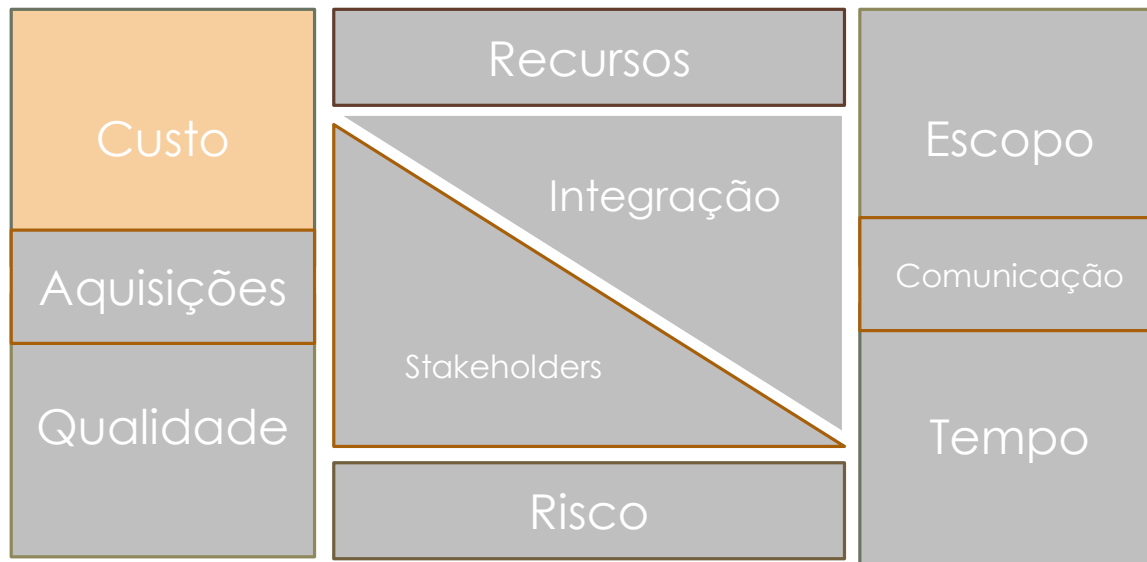
Certifique-se de que seu produto final possui **tudo** o que você disse que ele teria.

2. Escopo

Áreas de conhecimento	Grupos de processos de gerenciamento de projetos				
	Grupo de processos de iniciação	Grupo de processos de planejamento	Grupo de processos de execução	Grupo de processos de monitoramento e controle	Grupo de processos de encerramento
5. Gerenciamento do escopo do projeto		5.1 Planejar o Gerenciamento do Escopo 5.2 Coletar os Requisitos 5.3 Definir o Escopo 5.4 Criar a EAP		5.5 Validar o Escopo 5.6 Controlar o Escopo	

3. Custo

Custo dos recursos necessários para fazer (concluir) o projeto. Inclui custo manutenção e suporte das entregas.



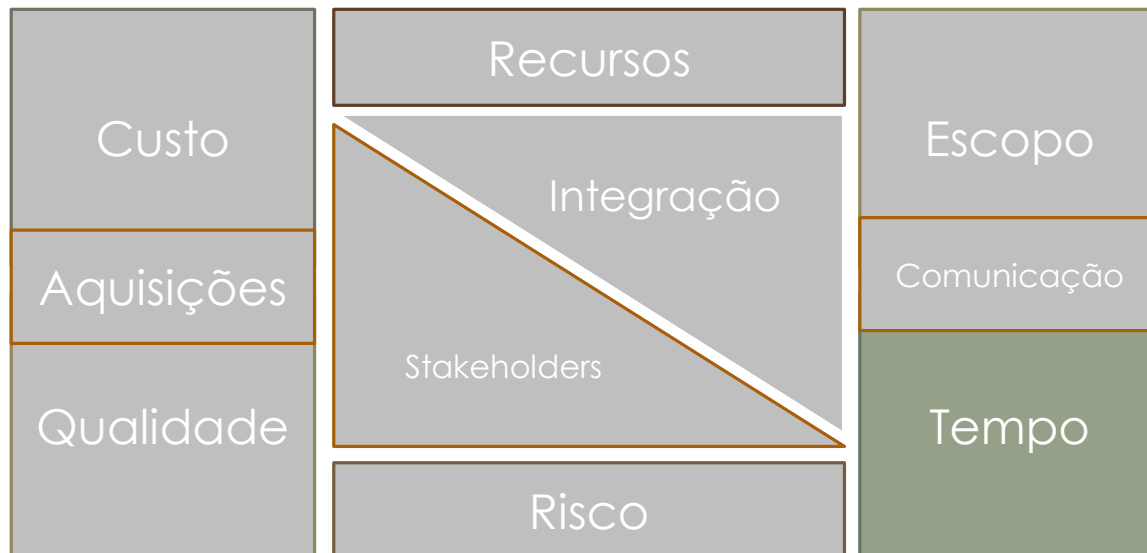
Saiba quanto você será capaz de investir no projeto e certifique-se que você desembolsa o orçamento adequadamente.

3. Custo

Áreas de conhecimento	Grupos de processos de gerenciamento de projetos				
	Grupo de processos de iniciação	Grupo de processos de planejamento	Grupo de processos de execução	Grupo de processos de monitoramento e controle	Grupo de processos de encerramento
7. Gerenciamento dos custos do projeto		7.1 Planejar o Gerenciamento dos Custos 7.2 Estimar os Custos 7.3 Determinar o Orçamento		7.4 Controlar os Custos	

4. Prazo (Cronograma)

As entregas fazem uso de TAREFAS (ações), e devem ser concluídas dentro de PRAZOS utilizando RECURSOS



Compreenda o tempo que você irá levar para fazer seu trabalho e a ordem em que você precisa fazê-lo.

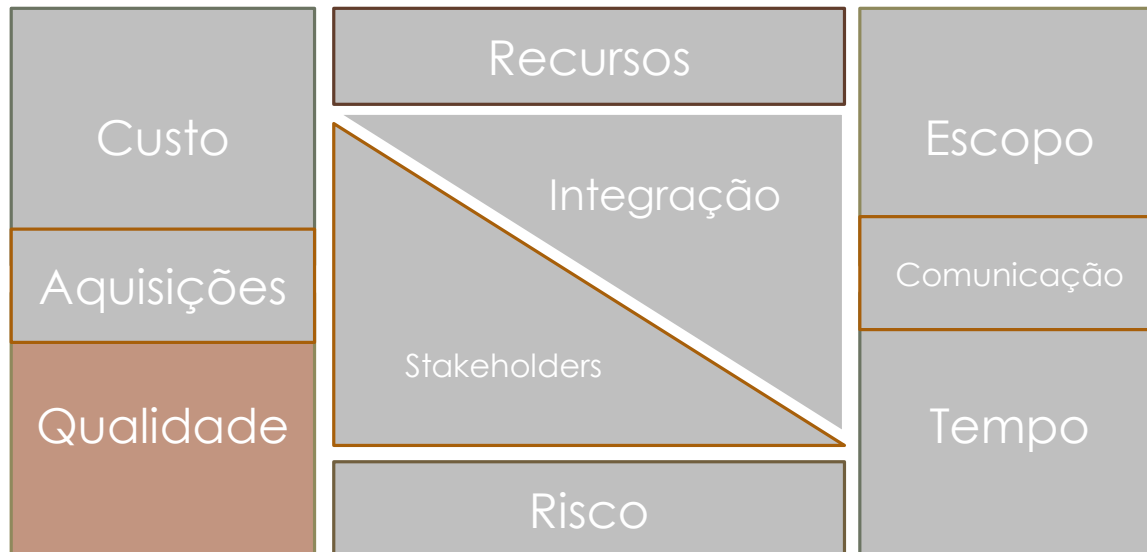
Acompanhe seu cronograma e certifique-se de que tudo será feito no prazo.

4. Prazo (Cronograma)

Áreas de conhecimento	Grupos de processos de gerenciamento de projetos				
	Grupo de processos de iniciação	Grupo de processos de planejamento	Grupo de processos de execução	Grupo de processos de monitoramento e controle	Grupo de processos de encerramento
6. Gerenciamento do cronograma do projeto		6.1 Planejar o Gerenciamento do Cronograma 6.2 Definir as Atividades 6.3 Sequenciar as Atividades 6.4 Estimar as Durações das Atividades 6.5 Desenvolver o Cronograma		6.6 Controlar o Cronograma	

5. Qualidade

O projeto existe para criar um produto que seja ADEQUADO ao uso pelo cliente.



Certifique-se que seu trabalho seja tão eficiente quanto você pode fazê-lo e não adicione defeitos ao produto.

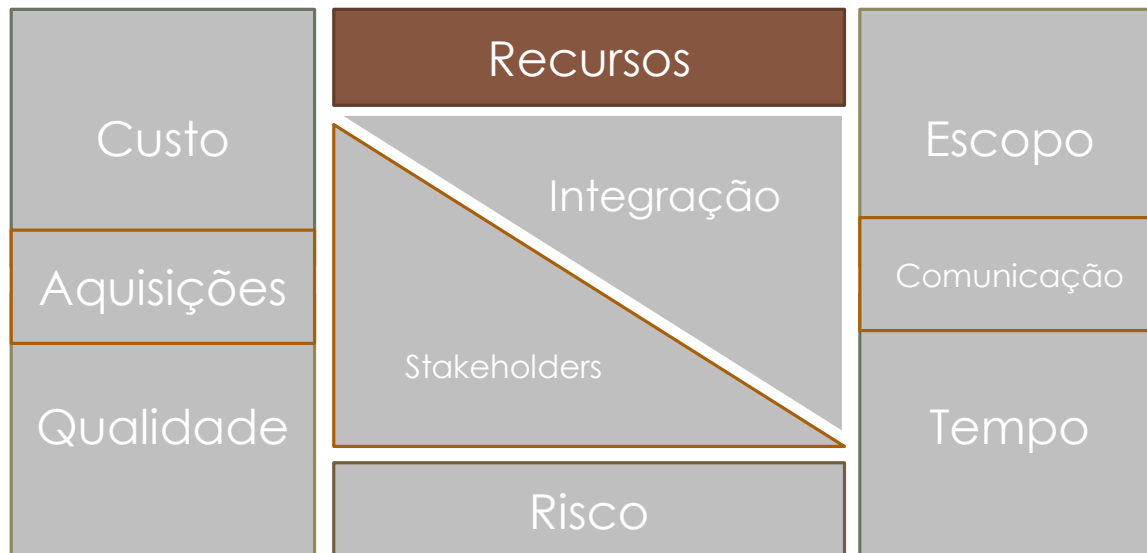
5. Qualidade

Áreas de conhecimento	Grupos de processos de gerenciamento de projetos				
	Grupo de processos de iniciação	Grupo de processos de planejamento	Grupo de processos de execução	Grupo de processos de monitoramento e controle	Grupo de processos de encerramento
8. Gerenciamento da qualidade do projeto		8.1 Planejar o Gerenciamento da Qualidade	8.2 Gerenciar a Qualidade	8.3 Controlar a Qualidade	

6. Recursos

Recursos físicos: equipamentos, materiais, instalações e infraestrutura

Recursos de equipe: pessoas com funções e responsabilidades atribuídas.



Aloque corretamente os recursos físicos.

Mantenha as pessoas envolvidas e ajude-as a se manterem motivadas.

Gratifique-as por um trabalho bem feito e resolva os conflitos que venham a surgir.

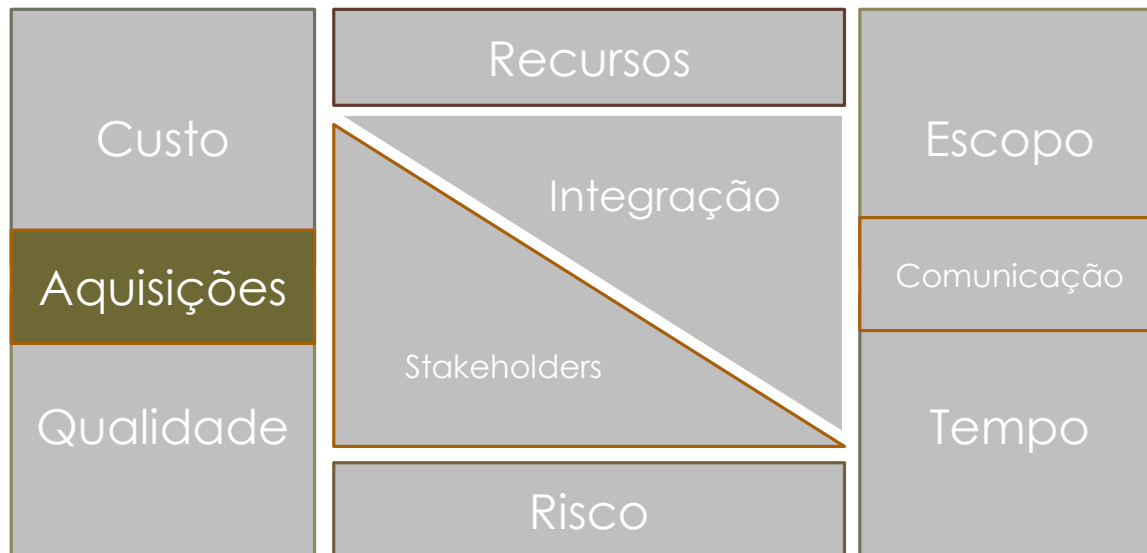
6. Recursos

Áreas de conhecimento	Grupos de processos de gerenciamento de projetos				
	Grupo de processos de iniciação	Grupo de processos de planejamento	Grupo de processos de execução	Grupo de processos de monitoramento e controle	Grupo de processos de encerramento
9. Gerenciamento dos recursos do projeto		9.1 Planejar o Gerenciamento dos Recursos 9.2 Estimar os Recursos das Atividades	9.3 Adquirir Recursos 9.4 Desenvolver a Equipe 9.5 Gerenciar a Equipe	9.6 Controlar os Recursos	

7. Aquisição (suprimento)

As aquisições devem ser feitas por processos que permitam a tomada de decisões inteligentes

Atender as necessidades específicas do projeto



Encontre um fornecedor para lhe ajudar a fazer seu trabalho.

Parcerias

Os acordos devem respeitar a legislação local, nacional e internacional sobre contratos

Compliance

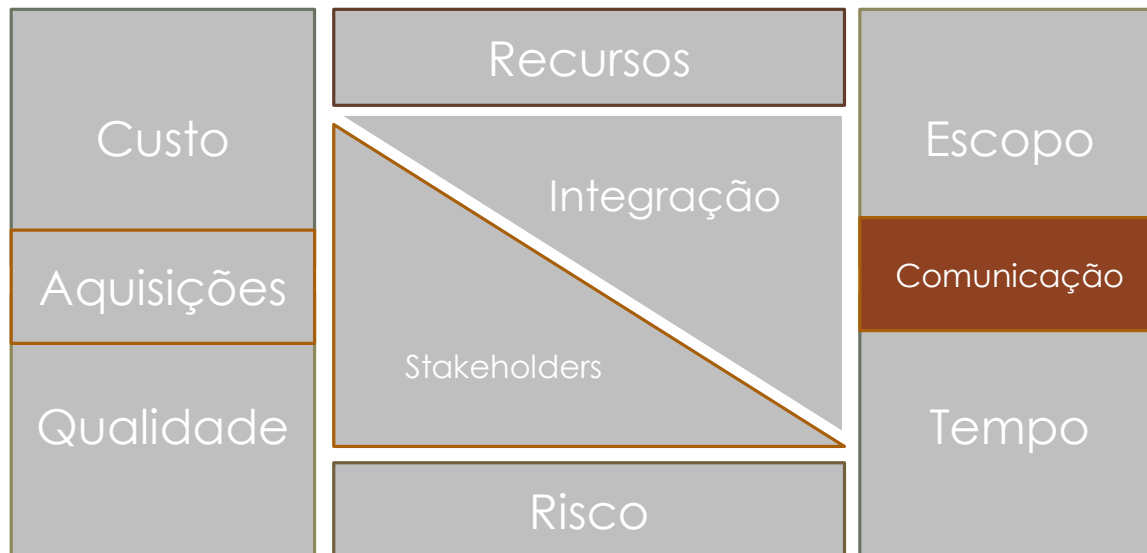
Integridade

7. Aquisição (suprimento)

Áreas de conhecimento	Grupos de processos de gerenciamento de projetos				
	Grupo de processos de iniciação	Grupo de processos de planejamento	Grupo de processos de execução	Grupo de processos de monitoramento e controle	Grupo de processos de encerramento
12. Gerenciamento das aquisições do projeto		12.1 Planejar o Gerenciamento das Aquisições	12.2 Conduzir as Aquisições	12.3 Controlar as Aquisições	

8. Comunicação

Os projetos precisam de INFORMAÇÃO no momento certo para as pessoas certas.



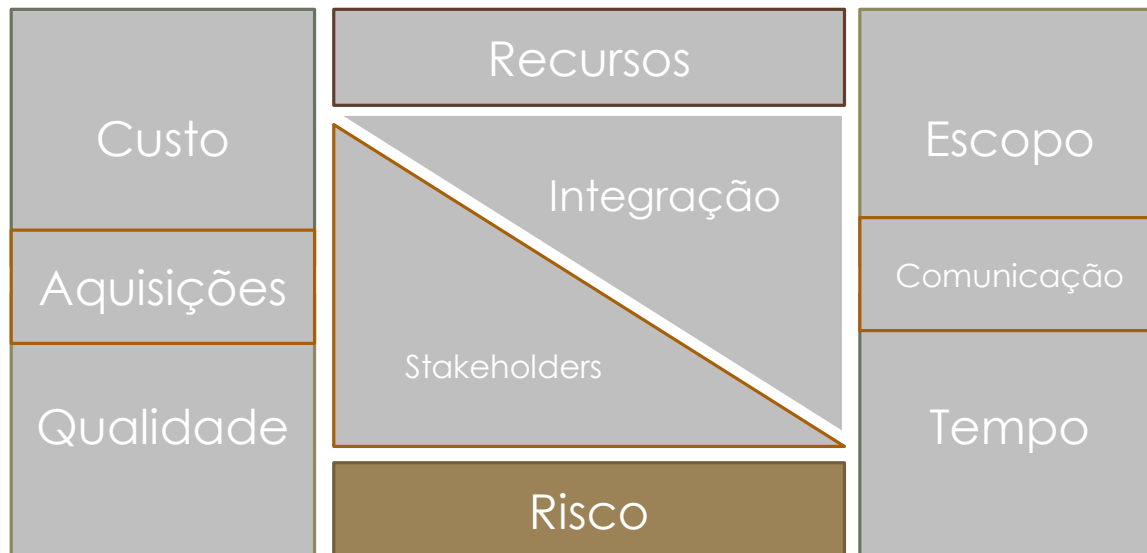
Certifique-se de que todos **saibam** o que precisam **saber** para executarem seus trabalhos corretamente. Acompanhe como as pessoas falam umas com as outras e resolva desentendimentos ou falhas na comunicação caso aconteçam.

8. Comunicação

Áreas de conhecimento	Grupos de processos de gerenciamento de projetos				
	Grupo de processos de iniciação	Grupo de processos de planejamento	Grupo de processos de execução	Grupo de processos de monitoramento e controle	Grupo de processos de encerramento
10. Gerenciamento das comunicações do projeto		10.1 Planejar o Gerenciamento das Comunicações	10.2 Gerenciar as Comunicações	10.3 Monitorar as Comunicações	

9. Riscos

Como os projetos são únicos, seus objetivos podem ser INCERTOS, é importante identificar os eventos que poderão alterar estes objetivos



Compreenda como proteger seu projeto de qualquer coisa que possa acontecer a ele.

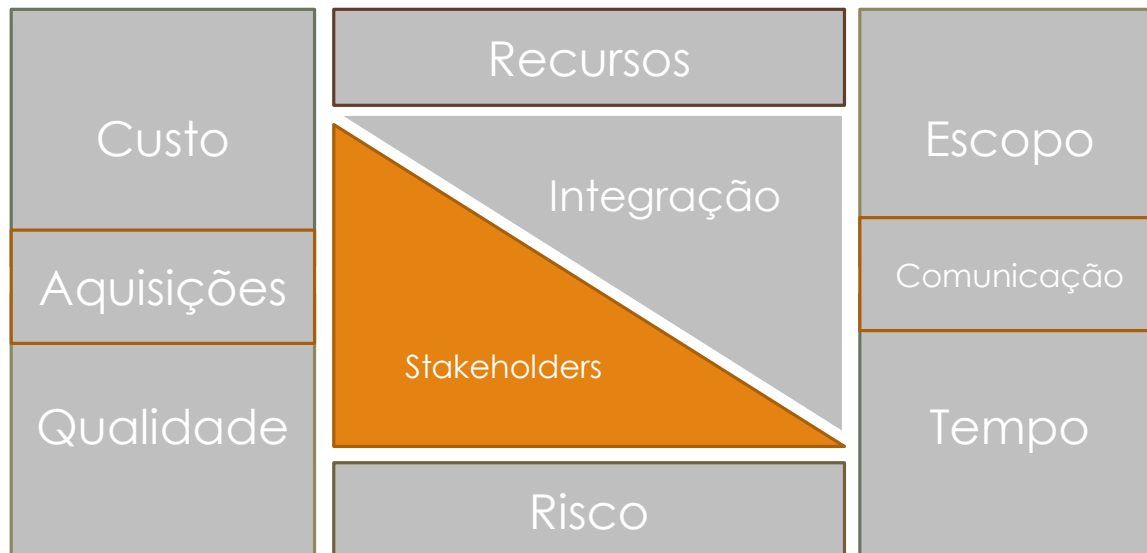
Resolva o inesperado quando o mesmo aparecer.

9. Riscos

Áreas de conhecimento	Grupos de processos de gerenciamento de projetos				
	Grupo de processos de iniciação	Grupo de processos de planejamento	Grupo de processos de execução	Grupo de processos de monitoramento e controle	Grupo de processos de encerramento
11. Gerenciamento dos riscos do projeto		11.1 Planejar o Gerenciamento dos Riscos 11.2 Identificar os Riscos 11.3 Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos 11.4 Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos 11.5 Planejar as Respostas aos Riscos	11.6 Implementar Respostas aos Riscos	11.7 Monitorar os Riscos	

10. Stakeholders

Garantir que os stakeholders do projeto foram identificados e priorizados, suas necessidades definidas e atendidas; e que estejam comprometidos com o projeto.



Alinhe o projeto junto aos principais apoiadores do projeto para atender suas necessidades, gerencie suas expectativas.

10. Stakeholders

Áreas de conhecimento	Grupos de processos de gerenciamento de projetos				
	Grupo de processos de iniciação	Grupo de processos de planejamento	Grupo de processos de execução	Grupo de processos de monitoramento e controle	Grupo de processos de encerramento
13. Gerenciamento das partes interessadas do projeto	13.1 Identificar as Partes Interessadas	13.2 Planejar o Engajamento das Partes Interessadas	13.3 Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas	13.4 Monitorar o Engajamento das Partes Interessadas	

Resumindo...

Vimos que projeto é um empreendimento temporário com o objetivo de criar um produto ou serviço único

Vimos que a obra é o resultado de uma ação, a construção de uma edificação e que tem começo, meio e fim.

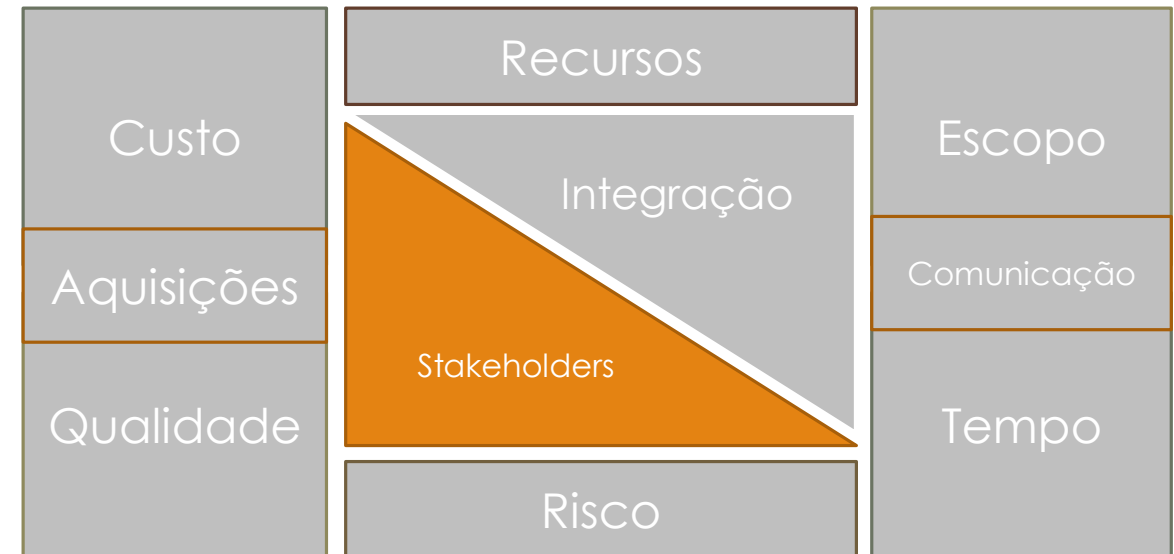
Desta forma, a gestão da obra deve ser feita a partir do entendimento da obra como um projeto

ou seja

devemos prever a gestão da obra nas áreas do conhecimento vistas

Algumas atividades inerentes a gestão da obra

- Escopo: Análise Técnica de Projetos (Escopo), Aprovação de Preços Adicionais e Aditivos de contratos
- Custo: Viabilidade Financeira / Orçamento da obra – Custo direto e BDI (Custos) / cronograma financeiro / Elaboração de preços adicionais / Medições de serviços
- Prazos: cronograma físico / Acompanhamento dos serviços executados (apropriações)
- Qualidade: ensaios, controle tecnológicos; controle de projetos; segurança, meio ambiente
- Aquisições: compra de materiais e contratação de serviços / acompanhamentos dos contratos e medições de subempreiteiros
- Recursos (humanos, equipamentos, etc)
- Risco, stakeholders – gestão administrativa do contrato / contato com o cliente
- Integração e comunicação – processos para o sucesso da obra



Conhecer a obra



Conhecer a obra engloba saber:

- O que será construído
- Como será construído
- Quais itens podem impactar ou comprometer prazo ou custo
- Quais são os riscos inerentes à obra

- Quais são as exigências do cliente (ou contrato)
- Quais são os recursos necessários e disponíveis para sua execução
- Como construir garantindo o lucro da obra (empresa)

Execução e gestão

PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS

Detalha:

- ✓ como conhecer a obra;
- ✓ conhecer o que é necessário para a “produção da obra”

PROCEDIMENTO GERENCIAIS

Detalha as atividades necessárias para:

- ✓ adquirir os referidos conhecimentos
- ✓ conduzir a obra sob uma gestão qualificada
- ✓ garantir a qualidade da obra e o lucro da empresa

Estudo de caso

QUADRA POLIESPORTIVA – BAIRRO MORADA DO SOL

Quadra poliesportiva – bairro morada do sol

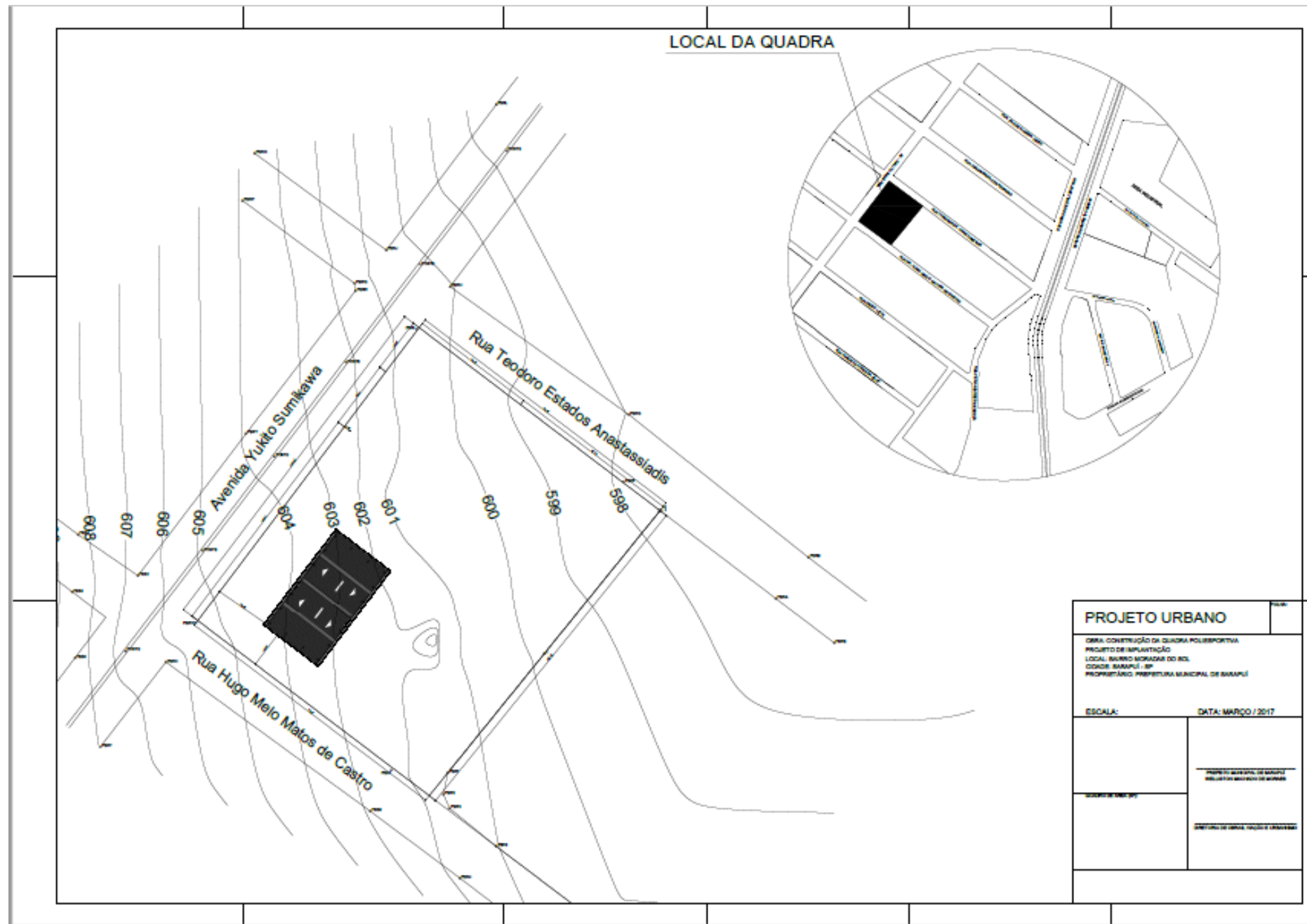
-  11-CRONOGRAMA-Quadra-Poliesportiva-B.-Moradas-do-Sol.pdf
-  12-Planilha-Orçamentaria-Quadra-Poliesportiva-B.-Moradas-do-Sol.pdf
-  15-MEMORIAL-DESCRITIVO-Quadra-Poliesportiva-Moradas-do-Sol.pdf
-  17-PROJETO-CONSTRUÇÃO-DE-QUADRA-B.-MORADAS-DO-SOL-Arquitetura.pdf
-  17-PROJETO-CONSTRUÇÃO-DE-QUADRA-B.MORADAS-DO-SOL-Arquitetura-02 (1).pdf
-  17-PROJETO-CONSTRUÇÃO-DE-QUADRA-B.-MORADAS-DO-SOL-Topografia-e-Implantação.pdf
-  17-PROJETO-CONSTRUÇÃO-DE-QUADRA-B.MORADAS-DO-SOL-Topografia-e-Implantação-02.pdf
-  Edital-Quadra-Poliesportiva-SITE.pdf

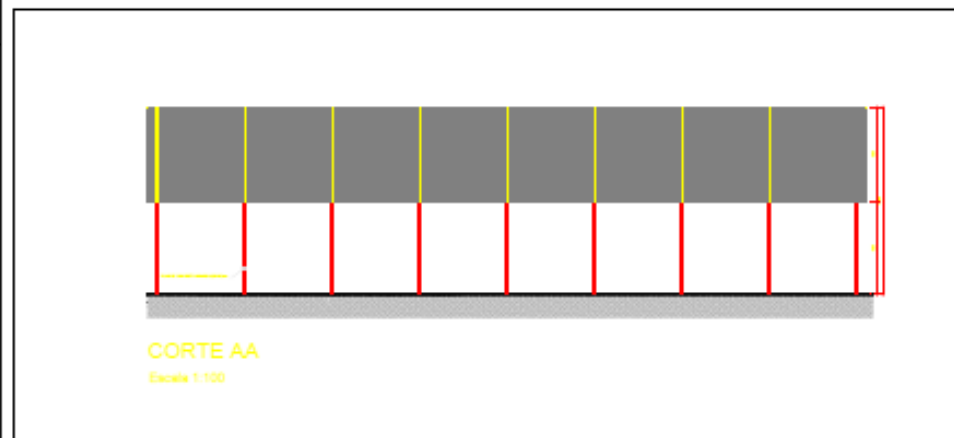
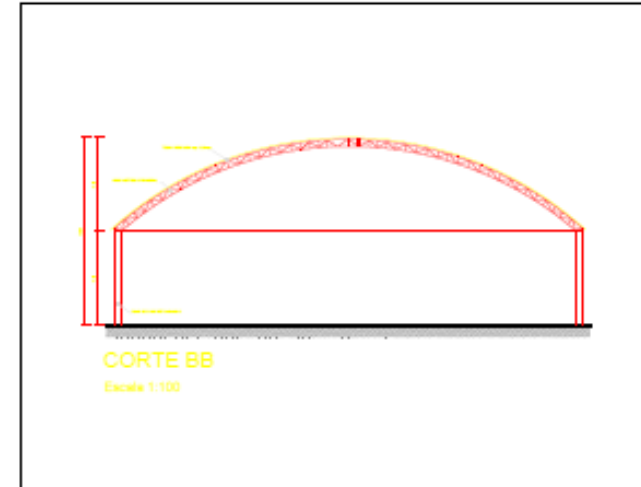
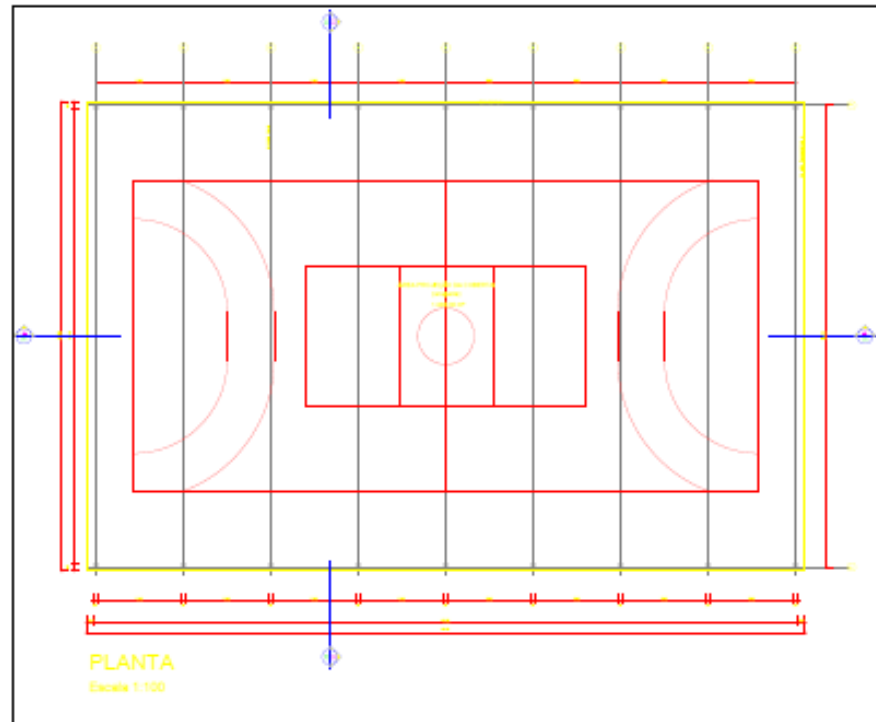
PROJETO URBANO

ESCALA:

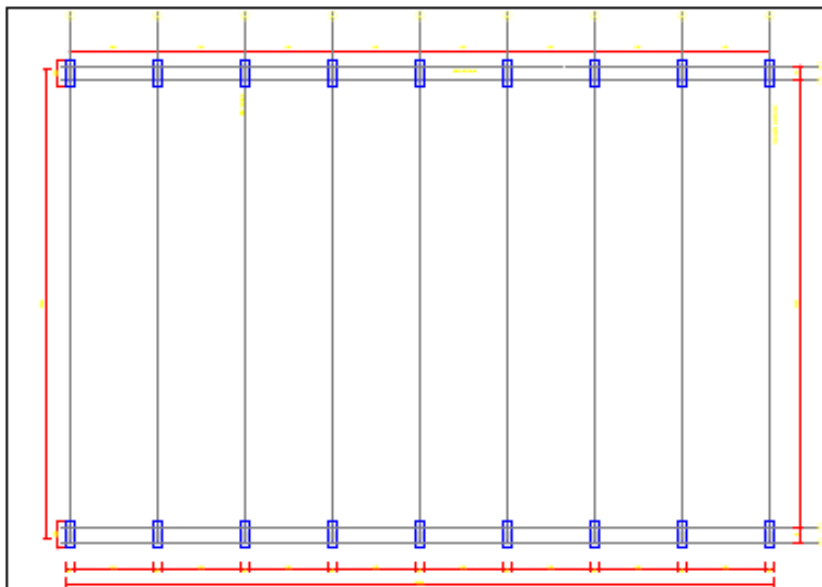
DATA: MARÇO / 2017

Tabla de Coordinación - Alumnos Destacados					
Poso	Alumno	Examen	Exo	Exo	Exo
1-2	2010010	50.00	2010101	50.00	2010101
3-4	2010050	50.00	2010101	50.00	2010101
5-6	2010090	50.00	2010101	50.00	2010101
7-8	2010130	50.00	2010101	50.00	2010101
9-10	2010170	50.00	2010101	50.00	2010101

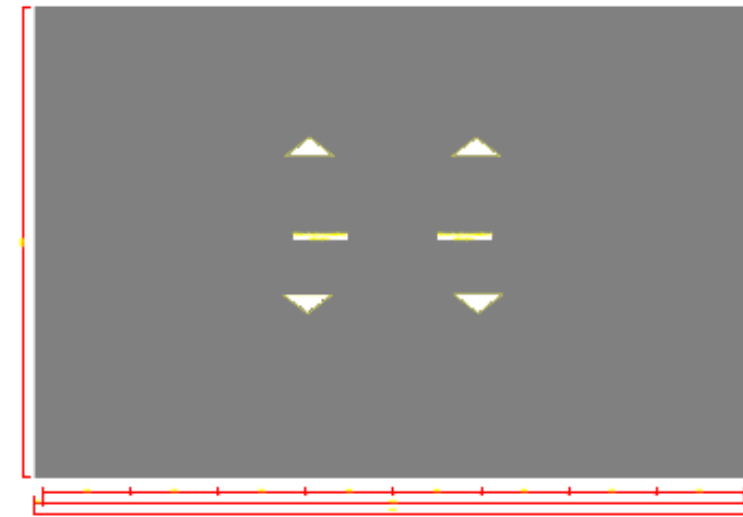




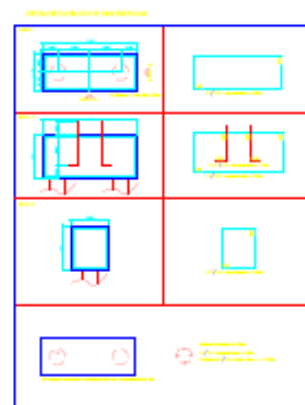
PROJETO URBANO		PLANO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		
LOCAL: BARRIO MORADARIO DO SUL		
CIDADE: BARAÚPE - SP		
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚPE		
ESCALA:	DATA: MARÇO / 2017	
AUTOR DO PROJETO	PROJETISTA: [NOME] PROJETISTA: [NOME] PROJETISTA: [NOME] PROJETISTA: [NOME]	
AUTOR DA OBRA: [NOME]		



FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
Escala 1:100



COBERTURA
Escala 1:100



PROJETO URBANO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
LOCAL: BARRIO MORANGUDO ROL
CIDADE: SARAPUÍ - SP
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

ESCALA:

DATA: MARÇO / 2017

QUADRO DE ÁREA (m²)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ
DEPARTAMENTO DE URBANISMO E OBRAS

PROJETO DE ARQUITETURA, URBANISMO E OBRAS

Procedimentos Executivos

Estudo de todas as condições para a execução física da obra

Definição da metodologia executiva.

Alguns documentos importantes nessa fase:

- Lista de Documentos
- Conhecimento da Obra
- Relatório Fotográfico

Conhecimento da obra

É necessário o estudo de todas as condições para a execução física da obra

- Conhecer os projetos e documentos que existem para a execução da obra;
- Conhecer as exigências técnicas e padrões do cliente;
- Conhecer o escopo total e detalhado da obra;
- Conhecer as condições do local da obra (arredores);
- Conhecer as necessidades preliminares para o início da obra quanto a exigências do meio ambiente e órgãos públicos.

Análise do tipo de obra

- Tipo (industrial, residencial, comercial, infra estrutura)
- Reforma ou não?
- Obras com interferências?
- Grande, médio ou pequeno porte
- Predominância material, mão de obra, equipamentos
- Obra rápida (necessários turnos noturnos)
- Insalubres? Espaço confinado?
- Especiais ou específicas (laboratórios, hospitais, outras)
- Outras particularidades?
- Análise dos riscos de execução

Metodologia executiva

Estudo da metodologia para executar **cada** atividade prevista na obra:

- descrição das atividades e subatividades
- conhecimento das especificações técnicas
- orientações complementares à execução,
- definição de equipe necessária para a execução,
- interdependências com outros serviços;
- critérios de aceitação do serviço;

Documentos

Lista de Documentos

- Util no conhecimento da obra, na elaboração do orçamento e durante a obra toda.
- Ela possibilita:
 - ▶ Saber o status do projeto, se o mesmo está aprovado ou não;
 - ▶ Verificar a revisão atual do projeto, evitando o uso de documentos obsoletos;
 - ▶ Compatibiliza-la com os projetos recebidos detectando possíveis faltas;
 - ▶ Ter uma visão macro do projeto;

Lista de Documentos - Modelo

[illegible]

Documentos

Conhecimento da obra

- Concatena todas as informações da obra.

Exercício 1 – Preencher o template

Conhecimento da obra

Para isso – ver os projetos (17) e o memorial descritivo (15)

-  11-CRONOGRAMA-Quadra-Poliesportiva-B.-Moradas-do-Sol.pdf
-  12-Planilha-Orçamentaria-Quadra-Poliesportiva-B.-Moradas-do-Sol.pdf
-  15-MEMORIAL-DESCRITIVO-Quadra-Poliesportiva-Moradas-do-Sol.pdf
-  17-PROJETO-CONSTRUÇÃO-DE-QUADRA-B.-MORADAS-DO-SOL-Arquitetura.pdf
-  17-PROJETO-CONSTRUÇÃO-DE-QUADRA-B.-MORADAS-DO-SOL-Arquitetura-02 (1).pdf
-  17-PROJETO-CONSTRUÇÃO-DE-QUADRA-B.-MORADAS-DO-SOL-Topografia-e-Implantação.pdf
-  17-PROJETO-CONSTRUÇÃO-DE-QUADRA-B.-MORADAS-DO-SOL-Topografia-e-Implantação-02.pdf
-  Edital-Quadra-Poliesportiva-SITE.pdf

Procedimento Gerencial

Podemos perceber que é necessário ver também o edital para conhecer a obra e elaborar os procedimentos executivos.

Para definir o procedimento gerencial é necessário o estudo de todas as condições para o gerenciamento da obra:

Procedimento Gerencial

- Conhecer o contrato e todas as condições contratuais
- Conhecer as exigências do cliente
- Conhecer os recursos fornecidos pela Construtora;
- Conhecer toda a logística para execução da obra e o plano de obra
- Conhecer o Orçamento existente e o orçamento real da obra
- Conhecer o Cronograma pré estabelecido
- Definir a equipe
- Definir a matriz de responsabilidades
- Definir o plano de comunicação
- Definir todos os formulários necessários para a gestão da obra

Procedimento Gerencial

Nessa fase, serão elaborados documentos:

Doc. 4 - Conhecimento do Contrato

Doc. 5 - Organograma funcional da equipe técnica

Doc. 6 - Fluxograma de comunicações

Doc. 7 - Matriz de responsabilidades

Requisitos do Cliente

- É necessário o conhecimento de todos os documentos fornecidos pelo cliente.
 - Edital (quando licitação)
 - Caderno de Encargos
 - Memorial Descritivo
 - Contrato da obra - rege em primeira instancia as condições gerenciais e gerais da obra.

Estes documentos definem as expectativas do cliente (dono da obra) e os procedimentos padrões que devem ser adotados

Requisitos da Construtora

Conhecer as expectativas da Construtora tal como os recursos que a Construtora vai fornecer para sua gestão na obra:

- qual é seu papel dentro da Empresa, como Gestor – grau de responsabilidade
- processo de comunicação (adoção de softwares, relatórios padrão, apoio do escritório central

Requisitos Gerais

Vimos que temos além de executar a obra temos que atender aos requisitos do cliente e da construtora que podem ser:

- Cliente
- Cliente e Construtora
- Cliente, Construtora e Gerenciadora

Logística para execução da obra

É a definição da logística para execução da obra, inclui como executar e atender os requisitos de qualidade e Segurança do Trabalho

- Definição dos procedimentos executivos
- Definição da sistemática para controle da qualidade
- Definição das ações ambientais (inclusive bota-foras)
- Definição do quadro de funcionários, ações e supervisão para Saúde Ocupacional e Segurança do trabalho (EPIs, EPCs, Documentação)

Documento: Conhecimento do Contrato

LER O EDITAL (CONTRATO) E PREENCHER O TEMPLATE

Comentários sobre: Conhecimento do contrato

Estratégia para a supervisão da obra

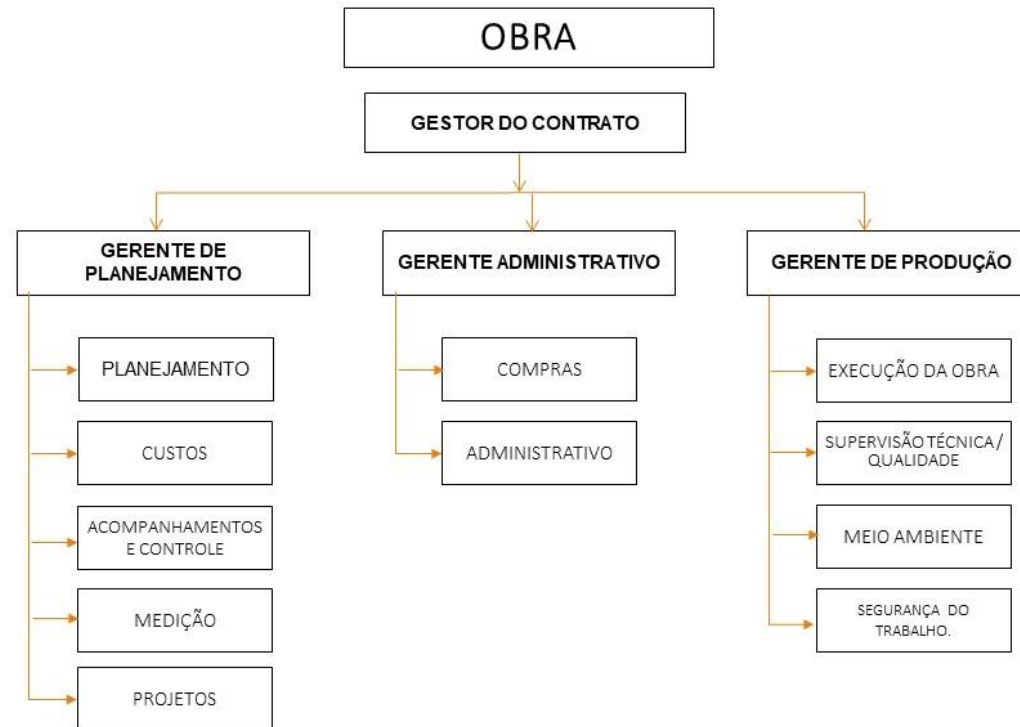
É a definição de estratégias para execução e supervisão da obra (plano de gestão e definição da equipe técnica)

Os documentos iniciais que se fazem necessários para essa definição são:

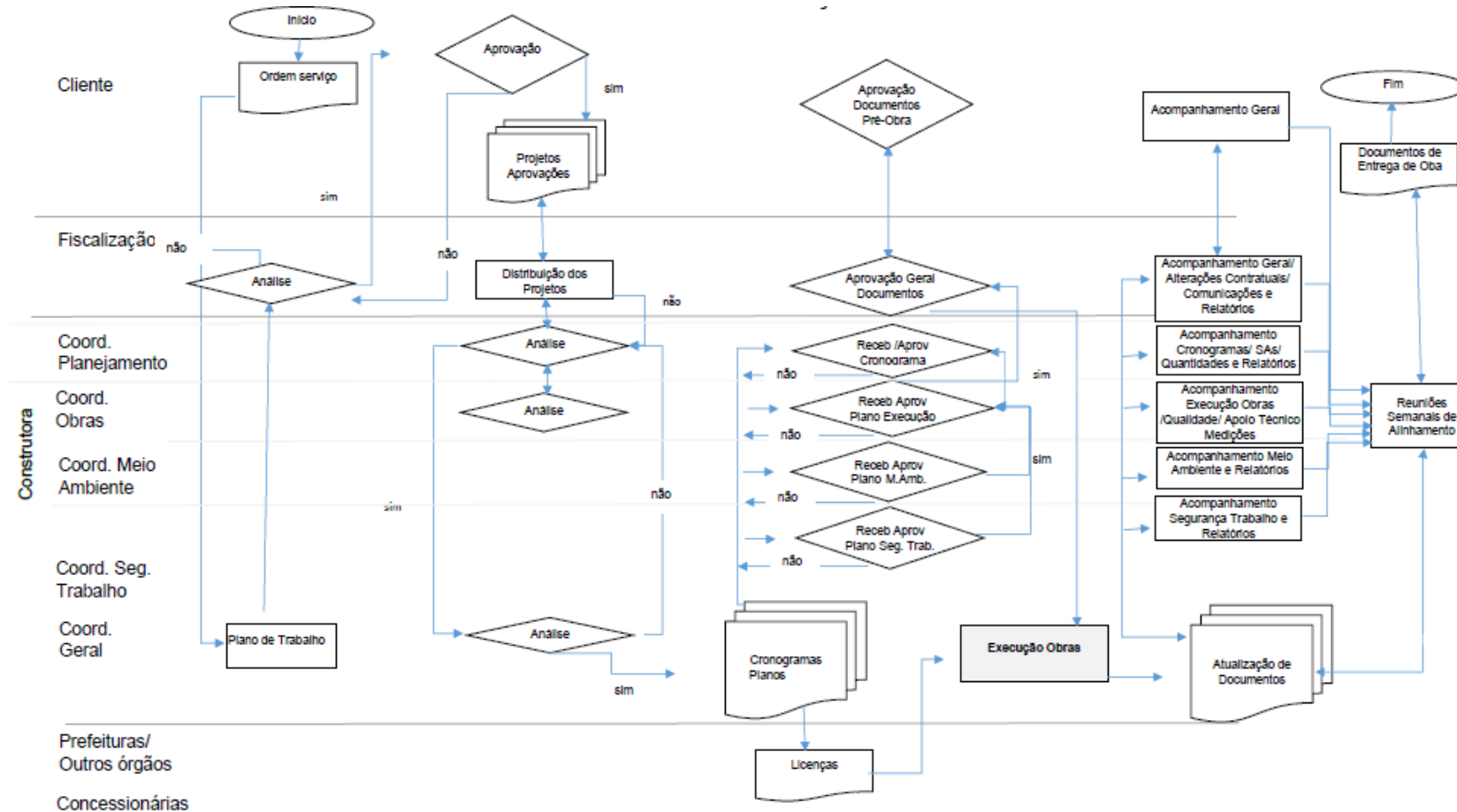
- Organograma funcional da equipe técnica
- Fluxograma de comunicações
- Matriz de responsabilidades

Organograma

Organograma Funcional da Equipe Técnica



Fluxograma de Comunicações



Matriz de Responsabilidades

Atividades	Planejamento						Produção				Administração				
	Coordenador Geral	Gerente de Planejamento	Custos	Controles	Medição	Projetos	Gerente de Obras	Qualidade	Meio Ambiente	Segur Saúde no Trabalho	Suprimentos	Gerente Administrativo	Contas a pagar	Recursos Humanos	Arquivo
Atividades de Coordenação Geral do Contrato															
Gestão da Integração - Coordenação Geral	R/A	S/I	-	-	-	-	S/I	-	-	-	-	S/I	-	-	-
Gestão de Riscos	R/A	S/I					S/I					S/I			
Gestão da Comunicação	R/A	S/I					S/I					S/I			
Gestão de Stakeholders	R/A	S/I					S/I					S/I			
Correspondências	R/A	S/I					S/I					S/I			I
Verificação do Cumprimento das Condições Contratuais	R/A	S/I					S/I					S/I			
Apoio Técnico em Licenciamentos, Outorgas e Contatos com demais Órgãos para provações de projetos	R	S/I					S/I		A			S/I			I
Atividades de Coordenação Da administração do Contrato															
Gestão de Suprimentos	A	S/I					S/I					R			
Gestão de Recursos Humanos	A	I					I					R			
Arquivo Técnico e de documentos geral	A	I					I					I			R
Operação e Manutenção do Sistema de Informações Gerenciais	A	S/I					S/I					R			
Aquisição e manutenção de Softwares para SIG e para gerenciamento da obra	A	S/I					S/I					R			
Contratos de terceiros e controle	A	S/I	S/I				S/I					R			
Controle de correspondências	A	I					I					R			
Contratação de funcionários	A	S/I					S/I					S/I		R	
Folha de Pagamento	A	I					I					S/I		R	
Contabilidade (e NFs)	A	I					I					R			
Assessoria Jurídica	A	I					I					R			
Compra de materiais, serviços ou equipamentos	A	S/I					S/I				R	S/I			
Mapa de cotação de materias e equipamentos	A	S/I					S/I				R	S/I			
Fluxo de Caixa	A	S/I					I					S/I	R		
Contas a pagar	A	I					I					S/I	R		
Contas a receber	A	S/I					I					S/I	R		

LEGENDA:

R = Responsável

A = Aprova

S = Pessoa Consultada

C = Controla

I = Pessoa que necessita ser informado

Atividades	Planejamento						Produção				Administração				
	Coordenador Geral	Gerente de Planejamento	Custos	Controles	Medição	Projetos	Gerente de Obras	Qualidade	Meio Ambiente	Segur Saúde no Trabalho	Suprimentos	Gerente Administrativo	Contas a pagar	Recursos Humanos	Arquivo
Atividades de Coordenação do Planejamento e Controle															
Gestão do Escopo	A	R					S/I								
Gestão de Prazos	A	R					S/I								
Gestão de Custos	A	R					S/I								
Plano de Obras	A	R					S/I	S/I	S/I	S/I					
Orçamento da Obra	A	R					S/I	S/I	S/I	S/I	I				
Plano de Gestão e Controle de Qualidade dos Serviços	A	S					S/I	R	I	I	I				
Levantamento quantitativo da obra	A	R					S/I								
Elaboração Cronograma físico	A	R					S/I	S/I	S/I	S/I	I		I		
Atualizações Cronograma físico	A	R					S/I	S/I	S/I	S/I	I		I		
Planejamento - Cronograma financeiro	A	R					S/I	S/I	S/I	S/I	I		I		
Controle Físico-Financeiro	A	R					S/I	S/I	S/I	S/I	I		I		
Previsões de receita e despesa mensais	A	R					S/I					I	I		
Medição dos Serviços Executados	A	R					A				I	I	I		I
Apropriações dos serviços Executados	A	R					A					I			
Medição Subempreiteiros	A	R					A					I			
Requisições de compras	A	R					S/I				S/I	I			
Mapa de cotação de serviços técnicos	A	R					S/I				S/I	I			
Avaliação necessidade de Preços adicionais	A	R					S/I								
Elaboração de CPUS	A	R					I								
Negociação de preços adicionais	A	R					I								
Reorçamentos da obra	A	R					S/I					I			
Aditivos de Contratos	A	R					S/I					I			

Atividades	Planejamento						Produção				Administração				
	Coordenador Geral	Gerente de Planejamento	Custos	Controles	Medição	Projetos	Gerente de Obras	Qualidade	Meio Ambiente	Segur Saúde no Trabalho	Suprimentos	Gerente Administrativo	Contas a pagar	Recursos Humanos	Arquivo
Atividades de Coordenação de Obras e Fiscalização															
Gestão da Qualidade	A						A	R							
Mobilização e Canteiro de Obras	A	S/I	S	I		S	R	-	S	S	I	I	I		
Acompanhamento, Monitoramento e Controle de Projetos	A	S/I				R	S/I	-	-	-	-	-	-		-
Distribuição e controle de projetos no campo	A					R	S/I	S/I							
Análise da necessidade de projetos complementares	A	S/I				R	S/I								
Análise crítica de projetos	A	I				R	S/I	S/I							
Elaboração de Procedimentos Executivos	A	I					R	S/I	S/I	S/I					
Programação de serviços	A	I					R								
Monitoramento das Obras	A	I					R	S	S	S					
Controle Tecnológico	A	I					S/I	R							I
Controle Geométrico e Topográfico	A	I					R								I
Inspeção e Diligenciamento de Equipamentos e Materiais	A	I					R	S/I							I
Recebimento de Obras, Fornecimentos, Serviços e Trabalhos de Consultoria	A	I					R	S/I	S	S					I
Diários de Obras	A	I					R	S/I	S/I	S/I					S
Atividades de Coordenação da Supervisão Ambiental															
Supervisão e Gestão Ambiental	A	S					S/I		R						
Atividades de Coordenação de Segurança e Saúde no Trabalho															
Segurança e Saúde no Trabalho	A	I					S/I			R					
Documentos requeridos para a segurança do trabalho	A	I					S/I			R					
Relatórios Gerenciais															
Relatório de Progresso Físico - Mensal	A	R					S/I								I
Relatório da Situação Financeira do Contrato - Mensal	A	R					S/I								I
Relatório de Mão de Obra e Equipamentos - Diário	A	S/I					S/I					R			I
Relatório Técnico Específico - Pontual	A	S/I					R								I
Relatório de Inspeção de material - Pontual	A	S/I					S/I	R							I
Relatório de Análise de Riscos - Mensal	R/A	S/I					S/I								I
Relatório de Conformidade - Mensal	A	S/I					S/I	R							I
Relatório de Acompanhamento de Projetos - Mensal	A	S/I				R	S/I								I
Relatório Final Gerencial - Mensal	A	R					S/I								I
"Data Book"	A	S/I					S/I					S/I			R

Alguns documentos gerados

Anotações de responsabilidade técnica
- ART

Atas de reuniões

Cartas recebidas e enviadas

Contrato com o cliente

Contratos com subempreiteiros

Controle de Estoque

Controle de Projetos

Controle Tecnológicos

Cronogramas

Diário de Obras

Documentos contábeis

Documentos QSMS

Documentos departamento pessoal

Editais

Licenças

Mapas de Cotações

Projetos

Protocolos

Relatórios

Recursos

São 3 grupos básicos:

- Pessoas – já vimos (organograma)
- Materiais – são os da obra, propriamente dito (veremos em requisições)
- Softwares

Softwares

SOFTWARES USADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL

- Excel
- MS Project
- Bim (revit)
- Auto Cad
- SketchUp

SOFTWARES USADOS NO GERENCIAMENTO DE OBRAS

- Sienge (Softplan)
- Siecon (Poliview)
- Sipom 9 (Primasi)
- Versato
- Tron Orc
- RM Solum
- Evop
- PriMus
- UAU (Globaltec)
- Mega